

Лабораторная работа №7

Элементы криптографии. Однократное гаммирование

Сергеев Даниил Олегович

2026-05-16

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Ответы на контрольные вопросы
- 5 Выводы

Раздел 1

Информация

- Сергеев Даниил Олегович

- Сергеев Даниил Олегович
- Студент

- Сергеев Даниил Олегович
- Студент
- Направление: Прикладная информатика

- Сергеев Даниил Олегович
- Студент
- Направление: Прикладная информатика
- Российский университет дружбы народов

- Сергеев Даниил Олегович
- Студент
- Направление: Прикладная информатика
- Российский университет дружбы народов
- 1132246837@pfur.ru

- Сергеев Даниил Олегович
- Студент
- Направление: Прикладная информатика
- Российский университет дружбы народов
- 1132246837@pfur.ru
- <https://github.com/FrigatZero>

Раздел 2

Цель работы

Цель работы

Освоить на практике применение режима однократного гаммирования.

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

Войдем в систему и создадим файл программы на языке C в каталоге `~/testing`. Назовем его `gamma.c`.

```
cd ~/testing  
vi gamma.c
```

Будем принимать ключ, открытый текст и шифротекст через аргументы программы:

- Опция `-k` : ключ в hex формате

Для удобства будем использовать байт-буфферы фиксированного размера. Сложение по модулю будем применять для всех элементов двух массивов.

Выполнение лабораторной работы

Войдем в систему и создадим файл программы на языке C в каталоге `~/testing`. Назовем его `gamma.c`.

```
cd ~/testing  
vi gamma.c
```

Будем принимать ключ, открытый текст и шифротекст через аргументы программы:

- Опция `-k` : ключ в hex формате
- Опция `-o` : открытый текст в hex формате

Для удобства будем использовать байт-буфферы фиксированного размера. Сложение по модулю будем применять для всех элементов двух массивов.

Выполнение лабораторной работы

Войдем в систему и создадим файл программы на языке C в каталоге `~/testing`. Назовем его `gamma.c`.

```
cd ~/testing  
vi gamma.c
```

Будем принимать ключ, открытый текст и шифротекст через аргументы программы:

- Опция `-k` : ключ в hex формате
- Опция `-o` : открытый текст в hex формате
- Опция `-e` : шифротекст в hex формате

Для удобства будем использовать байт-буфферы фиксированного размера. Сложение по модулю будем применять для всех элементов двух массивов.

Выполнение лабораторной работы

Войдем в систему и создадим файл программы на языке C в каталоге `~/testing`. Назовем его `gamma.c`.

```
cd ~/testing  
vi gamma.c
```

Будем принимать ключ, открытый текст и шифротекст через аргументы программы:

- Опция `-k` : ключ в hex формате
- Опция `-o` : открытый текст в hex формате
- Опция `-e` : шифротекст в hex формате
- Формат: `00 01 02 ... 1F 2F ...`

Для удобства будем использовать байт-буфферы фиксированного размера. Сложение по модулю будем применять для всех элементов двух массивов.

Выполнение лабораторной работы

На выход программа будет выводить введенные данные (открытый текст будет отображен в символьном и в шестнадцатеричном формате). В зависимости от входных аргументов:

- Если есть ключ и открытый текст (`new_text`, `test_decrypt`): будет выводиться шифротекст, полученный путем применения сложения по модулю ключа и текста;

Выполнение лабораторной работы

На выход программа будет выводить введенные данные (открытый текст будет отображен в символьном и в шестнадцатеричном формате). В зависимости от входных аргументов:

- Если есть ключ и открытый текст (`new_text`, `test_decrypt`): будет выводиться шифротекст, полученный путем применения сложения по модулю ключа и текста;
- Если есть шифротекст и ключ (`decrypt`): будет выводиться расшифровка шифротекста (в байтах и в строчном виде);

Выполнение лабораторной работы

На выход программа будет выводить введенные данные (открытый текст будет отображен в символьном и в шестнадцатеричном формате). В зависимости от входных аргументов:

- Если есть ключ и открытый текст (`new_text`, `test_decrypt`): будет выводиться шифротекст, полученный путем применения сложения по модулю ключа и текста;
- Если есть шифротекст и ключ (`decrypt`): будет выводиться расшифровка шифротекста (в байтах и в строчном виде);
- Если есть шифротекст и открытый текст (`desired_key`): будет выводиться ключ, необходимый для преобразования шифротекста в приведенный открытый текст.

Выполнение лабораторной работы

Скомпилируем программу и проведем пробный запуск.

```
cd ~/testing
ls
gcc gamma.c -o gamma
./gamma
```

[illegible]

Рисунок 1: Вывод программы без аргументов

Выполнение лабораторной работы

```
[dosergeev@dosergeev testing]$ ./gamma -k "1E 19 0E 7D 1B 07 0D CD C3 1D 70 12 2C 50 F3 89 3F A5 39 50 1B D8 C5 54 F5 BC 54" -e "56 78 7E 0D 6
2 27 43 A8 B4 3D 29 77 4D 22 DF A9 79 D7 50 35 75 BC B6 75 D4 9D 75"
key:      (byte)1E 19 0E 7D 1B 07 0D CD C3 1D 70 12 2C 50 F3 89 3F A5 39 50 1B D8 C5 54 F5 BC 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
open:      (byte)00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          (char)
encrypted: (byte)56 78 7E 0D 62 27 43 A8 B4 3D 29 77 4D 22 DF A9 79 D7 50 35 75 BC B6 75 D4 9D 75 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
decrypt:   (byte)48 61 70 70 79 20 4E 65 77 20 59 65 61 72 2C 20 46 72 69 65 6E 64 73 21 21 21 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          (char)Happy New Year, Friends!!!!
[dosergeev@dosergeev testing]$
```

Рисунок 4: Расшифровка фразы из нового ключа и старого шифротекста

Фраза расшифровалась правильно.

Выполнение лабораторной работы

[illegible]

Рисунок 5: Создание ключа для фразы Stirlitz - You are a Fool!!

Выполнение лабораторной работы

```
[dosergeev@dosergeev testing]$ ./gamma -k "05 0C 17 7F 0E 4E 37 D2 94 10 09 2E 22 57 FF C8 0B B2 70 54 55 FA D9 1A B8 BC 54" -e "56 78 7E 0D 6
2 27 43 A8 B4 3D 29 77 4D 22 DF A9 79 D7 50 35 75 BC B6 75 D4 9D 75"
key:      (byte)05 0C 17 7F 0E 4E 37 D2 94 10 09 2E 22 57 FF C8 0B B2 70 54 55 FA D9 1A B8 BC 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
open:      (byte)00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          (char)

encrypted: (byte)56 78 7E 0D 62 27 43 A8 B4 3D 29 77 4D 22 DF A9 79 D7 50 35 75 BC B6 75 D4 9D 75 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
decrypt:    (byte)53 74 69 72 6C 69 74 7A 20 2D 20 59 6F 75 20 61 72 65 20 61 20 46 6F 6F 6C 21 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          (char)Stirlitz - You are a Fool!!

[dosergeev@dosergeev testing]$
```

Рисунок 6: Расшифровка фразы Stirlitz - You are a Fool!!

Теперь Центр получит сообщение Stirlitz - You are a Hero!!, а Мюллер - Stirlitz - You are a Fool!!.

Раздел 4

Ответы на контрольные вопросы

- 1 Поясните смысл однократного гаммирования.

- ❶ Поясните смысл однократного гаммирования.
- Однократное гаммирование - это наложение (снятие) на открытые (зашифрованные) данные последовательности элементов других данных, которое использует однократную вероятностную гамму той же длины, что и подлежащий сокрытию текст.

- ❶ Поясните смысл однократного гаммирования.
 - Однократное гаммирование - это наложение (снятие) на открытые (зашифрованные) данные последовательности элементов других данных, которое использует однократную вероятностную гамму той же длины, что и подлежащий сокрытию текст.
- ❷ Перечислите недостатки однократного гаммирования.

- ❶ Поясните смысл однократного гаммирования.
 - Однократное гаммирование - это наложение (снятие) на открытые (зашифрованные) данные последовательности элементов других данных, которое использует однократную вероятностную гамму той же длины, что и подлежащий сокрытию текст.
- ❷ Перечислите недостатки однократного гаммирования.
 - Необходимость в полной случайности ключа TRNG;

- ❶ Поясните смысл однократного гаммирования.
 - Однократное гаммирование - это наложение (снятие) на открытые (зашифрованные) данные последовательности элементов других данных, которое использует однократную вероятностную гамму той же длины, что и подлежащий сокрытию текст.
- ❷ Перечислите недостатки однократного гаммирования.
 - Необходимость в полной случайности ключа TRNG;
 - Если злоумышленник знает часть исходного текста и соответствующую шифрограмму, то текст можно расшифровать;

- ❶ Поясните смысл однократного гаммирования.
 - Однократное гаммирование - это наложение (снятие) на открытые (зашифрованные) данные последовательности элементов других данных, которое использует однократную вероятностную гамму той же длины, что и подлежащий сокрытию текст.
- ❷ Перечислите недостатки однократного гаммирования.
 - Необходимость в полной случайности ключа TRNG;
 - Если злоумышленник знает часть исходного текста и соответствующую шифрограмму, то текст можно расшифровать;
 - Использование одной и той же гаммы на разные тексты снижает уровень защиты.

- 3 Перечислите преимущества однократного гаммирования.

- 3. Перечислите преимущества однократного гаммирования.
- Даже при раскрытии части последовательности гаммы нельзя получить информацию о всём скрываемом тексте;

- 3. Перечислите преимущества однократного гаммирования.
 - Даже при раскрытии части последовательности гаммы нельзя получить информацию о всём скрываемом тексте;
 - Криптоалгоритм не даёт никакой информации об открытом тексте;

- 3. Перечислите преимущества однократного гаммирования.
 - Даже при раскрытии части последовательности гаммы нельзя получить информацию о всём скрываемом тексте;
 - Криптоалгоритм не даёт никакой информации об открытом тексте;
 - Вычислительная эффективность.

- 3. Перечислите преимущества однократного гаммирования.
 - Даже при раскрытии части последовательности гаммы нельзя получить информацию о всём скрываемом тексте;
 - Криптоалгоритм не даёт никакой информации об открытом тексте;
 - Вычислительная эффективность.
- 4. Почему длина открытого текста должна совпадать с длиной ключа?

- 3. Перечислите преимущества однократного гаммирования.
 - Даже при раскрытии части последовательности гаммы нельзя получить информацию о всём скрываемом тексте;
 - Криптоалгоритм не даёт никакой информации об открытом тексте;
 - Вычислительная эффективность.
- 4. Почему длина открытого текста должна совпадать с длиной ключа?
 - В противном случае, нарушается абсолютная стойкость шифротекста. Шифр становится уязвим для частотного анализа и других атак.

- 5. Какая операция используется в режиме однократного гаммирования, назовите её особенности?

- 5. Какая операция используется в режиме однократного гаммирования, назовите её особенности?
- Применяется операция XOR (исключающее ИЛИ, сложение по модулю 2), её особенность в том, что двойное прибавление одной и той же величины восстанавливает исходное значение, также шифрование и расшифрование выполняется одной и той же программой.

- 6 Как по открытому тексту и ключу получить шифротекст?

- 6. Как по открытому тексту и ключу получить шифротекст?
 - Применить операцию XOR между последовательностями символов текста и ключа.

Ответы на контрольные вопросы

- 6 Как по открытому тексту и ключу получить шифротекст?
 - Применить операцию XOR между последовательностями символов текста и ключа.
- 7 Как по открытому тексту и шифротексту получить ключ?

- 6 Как по открытому тексту и ключу получить шифротекст?
 - Применить операцию XOR между последовательностями символов текста и ключа.
- 7 Как по открытому тексту и шифротексту получить ключ?
 - Применить операцию XOR между последовательностями символов текста и шифротекста.

Ответы на контрольные вопросы

- 6 Как по открытому тексту и ключу получить шифротекст?
 - Применить операцию XOR между последовательностями символов текста и ключа.
- 7 Как по открытому тексту и шифротексту получить ключ?
 - Применить операцию XOR между последовательностями символов текста и шифротекста.
- 8 В чем заключаются необходимые и достаточные условия абсолютной стойкости шифра?

- ❖ 6 Как по открытому тексту и ключу получить шифротекст?
 - Применить операцию XOR между последовательностями символов текста и ключа.
- ❖ 7 Как по открытому тексту и шифротексту получить ключ?
 - Применить операцию XOR между последовательностями символов текста и шифротекста.
- ❖ 8 В чем заключаются необходимые и достаточные условия абсолютной стойкости шифра?
 - Полная случайность ключа;

- 6 Как по открытому тексту и ключу получить шифротекст?
 - Применить операцию XOR между последовательностями символов текста и ключа.
- 7 Как по открытому тексту и шифротексту получить ключ?
 - Применить операцию XOR между последовательностями символов текста и шифротекста.
- 8 В чем заключаются необходимые и достаточные условия абсолютной стойкости шифра?
 - Полная случайность ключа;
 - Равенство длин ключа и открытого текста;

- ❖ 6 Как по открытому тексту и ключу получить шифротекст?
 - Применить операцию XOR между последовательностями символов текста и ключа.
- ❖ 7 Как по открытому тексту и шифротексту получить ключ?
 - Применить операцию XOR между последовательностями символов текста и шифротекста.
- ❖ 8 В чем заключаются необходимые и достаточные условия абсолютной стойкости шифра?
 - Полная случайность ключа;
 - Равенство длин ключа и открытого текста;
 - Однократное использование ключа.

Раздел 5

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы я самостоятельно написал программу, выполняющую однократное гаммирование на заданных примерах. Она способна шифровать сообщение по ключу и открытому тексту, дешифровать по ключу и шифротексту, создавать новый ключ на основе шифротекста и открытого текста. Я на практике освоил одну из простых, но надежных схем шифрования данных.